

1) Individual problem scan

Scan rộng

	Lắng kính	Problem quan sát được	Ai đang đau?	Dấu hiệu thật
1	Lặp lại	Mỗi buổi lab có nhiều yêu cầu nhưng đề bài, dữ liệu cho sẵn, kết quả và cách nộp còn khó hiểu	Sinh viên làm lab	Thường phải hỏi lại mentor trước khi bắt đầu
2	Lặp lại	Sinh viên đọc trước bài nhưng không biết trọng tâm cần học	Sinh viên chuẩn bị bài trước lớp	Đọc xong vẫn chưa biết phần nào quan trọng
3	Tốn thời gian	Lớp học giai đoạn đầu khó phù hợp với tất cả mọi người vì mỗi sinh viên có nền tảng khác nhau	Sinh viên mới học, sinh viên đã có nền tảng, mentor	Người mới thấy quá nhanh, người có nền tảng thấy chậm
4	Tốn thời gian	Học liên tục 10–12h/ngày khiến sinh viên quá tải, chưa kịp hấp thụ kiến thức	Sinh viên học chương trình cường độ cao	Cuối ngày mệt, khó nhớ lại nội dung chính
5	Tốn thời gian	Khoảng cách di chuyển xa, giờ về trùng giờ tắc đường gây khó khăn trong di chuyển và ảnh hưởng lịch sinh hoạt cá nhân	Sinh viên phải đi học xa	Về muộn, mệt, ít thời gian nghỉ/ngủ/ôn bài

Top 3

Rank	Problem	Vì sao chọn	Điều còn chưa chắc
1	Lab có nhiều yêu cầu nhưng đề bài, dữ liệu cho sẵn, kết quả và cách nộp còn khó hiểu	Ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm lab; dễ đo bằng thời gian hiểu đề và số lần phải hỏi mentor	AI vẫn cần mentor xác nhận các điểm mơ hồ
2	Sinh viên đọc trước bài nhưng không biết trọng tâm cần học	Lặp lại trước mỗi buổi; AI có thể tóm tắt mục tiêu và checklist chuẩn bị	Sinh viên có thể phụ thuộc vào AI summary
3	Học liên tục 10-12h/ngày khiến sinh viên quá tải, chưa kịp hấp thụ	Ảnh hưởng lớn đến hiệu quả học; AI có thể hỗ trợ recap và chia nhỏ nội dung	AI không thay thế được việc giảm tải lịch học thật

Problem Card #1: Pre-class Preparation Guide

Problem 1 câu:

Trước mỗi buổi học hoặc lab, sinh viên mất nhiều thời gian đọc trước tài liệu nhưng vẫn không biết trọng tâm bài là gì, cần chuẩn bị kiến thức nào và nên làm gì trước khi lên lớp.

Actor:

Sinh viên mới học AI/lập trình/lab thực hành, đặc biệt là người học qua README, slide, GitHub repo hoặc tài liệu dài.

Thời điểm / bối cảnh:

Trước buổi học, trước lab thực hành, hoặc trước khi bắt đầu một repo/bài tập mới.

Current workflow:

1. Nhận link README, slide, repo hoặc tài liệu bài học
2. Mở tài liệu và đọc từ đầu
3. Gặp nhiều thuật ngữ mới hoặc nhiều file liên quan

4. Không biết phần nào là trọng tâm
5. Tự ghi chú hoặc hỏi bạn/mentor
6. Lên lớp/làm lab nhưng vẫn thiếu context
7. Phải hỏi lại giảng viên/mentor trong lúc làm bài

Bottleneck:

Bước 4 — sinh viên không biết đâu là phần quan trọng nhất cần đọc trước, nên dễ đọc lan man hoặc bỏ sót kiến thức nền.

Impact:

Sinh viên có thể mất 45–90 phút để đọc trước một bài nhưng vẫn chưa nắm được mục tiêu chính. Khi lên lớp hoặc làm lab, sinh viên mất thêm thời gian hỏi lại từ đầu, làm chậm tiến độ học và phụ thuộc nhiều vào mentor.

Success metric:

Giảm thời gian chuẩn bị trước bài từ khoảng 60 phút xuống dưới 25 phút, đồng thời sinh viên có thể trả lời được các câu hỏi cơ bản như:

Bài này học về gì?

Cần biết khái niệm nào trước?

File/phần nào quan trọng nhất?

Cần chuẩn bị gì trước khi lên lớp?

Có câu hỏi nào nên hỏi mentor?

Non-AI alternative:

Giảng viên hoặc mentor tạo sẵn checklist đọc trước bài, glossary thuật ngữ và câu hỏi tự kiểm tra. Cách này hiệu quả nhưng tốn công chuẩn bị thủ công cho từng buổi học và khó cá nhân hóa theo trình độ từng sinh viên.

AI hypothesis:

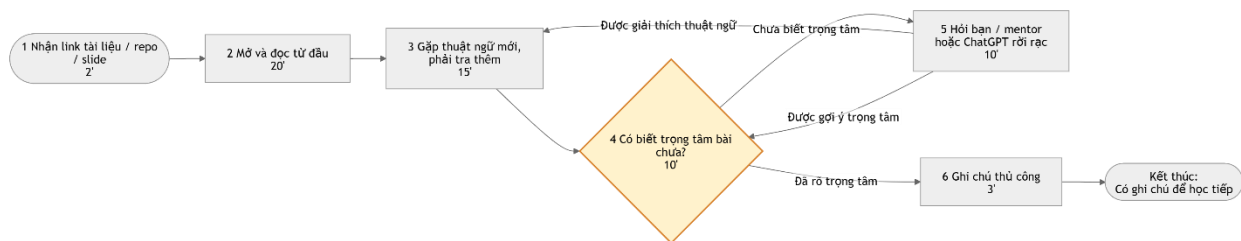
AI có thể đọc README/slide/tài liệu trước, sau đó tạo bản hướng dẫn học gồm: mục tiêu bài học, thứ tự đọc, thuật ngữ quan trọng, checklist chuẩn bị, câu hỏi tự kiểm tra và phần sinh viên nên hỏi mentor nếu chưa hiểu. Sinh viên vẫn tự đọc tài liệu gốc và kiểm tra lại nội dung.

Quick gut:**Workflow.**

Vì bài toán có quy trình rõ: nhận tài liệu → AI tóm tắt → AI tạo checklist → sinh viên đọc theo hướng dẫn → sinh viên tự kiểm tra. Chưa cần Agent vì AI không cần tự thao tác phức tạp như sửa code, chạy lab hoặc nộp bài thay sinh viên.

Draft current workflow

CURRENT STATE khoảng 60 phút

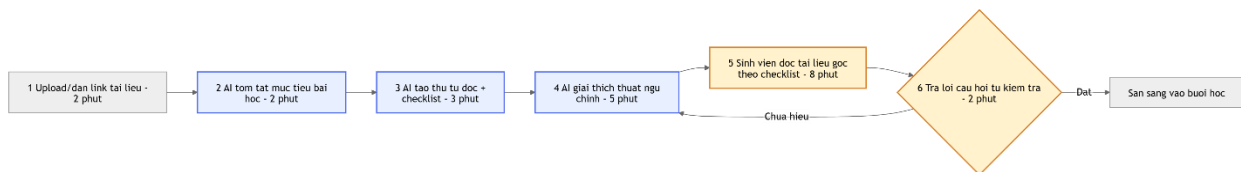


Kết quả:

Sinh viên đã đọc nhưng vẫn chưa chắc bài học chính là gì, cần chuẩn bị gì và phần nào quan trọng nhất.

Draft future workflow

FUTURE STATE khoảng 22 phút



Fallback:

Nếu AI tóm tắt sai hoặc thiếu context → sinh viên quay lại đọc tài liệu gốc và hỏi mentor.

Problem Card #2: Lab Instruction Clarifier

Problem 1 câu:

Sinh viên gặp khó khăn khi làm lab trong thời gian ngắn vì đề bài, dữ liệu/given, yêu cầu đầu ra và tiêu chí nộp bài chưa rõ ràng hoặc chưa nhất quán giữa các phần.

Actor:

Sinh viên tham gia lab AI/lập trình/product, đặc biệt là người mới học và cần hoàn thành bài trong thời gian giới hạn.

Thời điểm / bối cảnh:

Trong buổi lab thực hành hoặc ngay trước deadline nộp bài, khi sinh viên phải đọc đề, hiểu yêu cầu, chạy code, sửa lỗi và nộp kết quả trong thời gian ngắn.

Current workflow:

1. Sinh viên nhận đề bài, README, template hoặc notebook lab
2. Đọc yêu cầu chính và phần given
3. Phát hiện một số thông tin chưa rõ: cần nộp file nào, chạy file nào, output mong đợi là gì
4. So sánh giữa README, template, test case và hướng dẫn của giảng viên/mentor
5. Hỏi lại mentor hoặc bạn cùng lớp để làm rõ
6. Thử làm theo cách hiểu của mình
7. Nếu test fail hoặc cấu trúc nộp sai, phải quay lại đọc đề và sửa lại
8. Nộp bài trong trạng thái chưa chắc đã đúng yêu cầu

Bottleneck:

Bước 3–5 — sinh viên mất nhiều thời gian để hiểu và xác nhận yêu cầu thật sự của lab vì đề bài, given, template và expected output chưa rõ ràng hoặc chưa nhất quán.

Impact:

Sinh viên mất thời gian vào việc hiểu đề thay vì thực hành kỹ năng chính của lab. Điều này làm giảm thời gian coding/debug, tăng stress gần deadline, dễ nộp thiếu file hoặc làm sai hướng. Với lab ngắn, chỉ cần 15–30 phút bị mất ở phần làm rõ yêu cầu cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bài nộp.

Success metric:

Giảm thời gian làm rõ yêu cầu lab từ khoảng 20–30 phút xuống dưới 10 phút. Sinh viên có thể nhanh chóng trả lời được:

- Mục tiêu chính của lab là gì?
- Input/given nào được cung cấp?
- Cần chỉnh sửa file nào?
- Output mong đợi là gì?

- Cần nộp những file/folder nào?
- Tiêu chí pass/fail hoặc chấm điểm là gì?

Non-AI alternative:

Giảng viên hoặc mentor chuẩn hóa đề lab bằng checklist cố định: mục tiêu, given, task, expected output, submission format, common mistakes và FAQ. Cách này hiệu quả nhưng cần chuẩn bị thủ công cho từng lab và vẫn phụ thuộc vào việc mentor cập nhật khi đề thay đổi.

AI hypothesis:

AI có thể đọc README, template, test file và hướng dẫn lab để tạo một bản “Lab Clarification Summary”, bao gồm mục tiêu bài, các file quan trọng, given, task cần làm, output mong đợi, checklist nộp bài và các điểm chưa nhất quán cần hỏi lại mentor. Sinh viên vẫn là người kiểm tra cuối cùng và hỏi mentor khi AI phát hiện ambiguity.

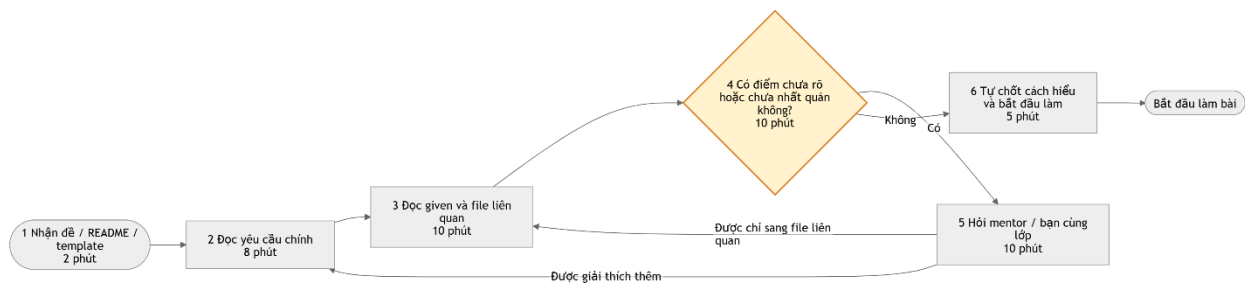
Quick gut:

Workflow.

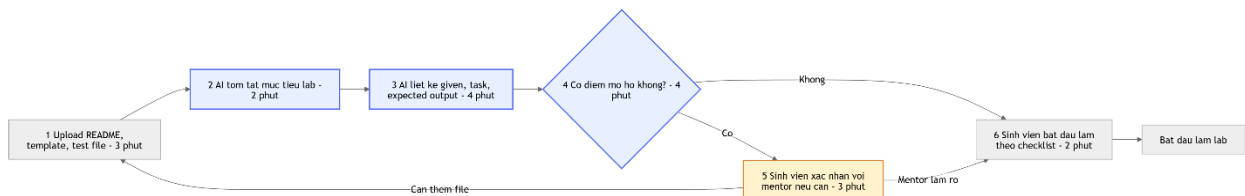
Lý do chọn Workflow:

Bài toán không chỉ là kiểm tra bằng luật cố định, vì AI cần đọc và diễn giải nhiều nguồn như README, template, test case và instruction. Tuy nhiên, cũng chưa cần Agent vì AI không cần tự sửa code hay tự nộp bài. Mức phù hợp nhất là Workflow: AI hỗ trợ làm rõ yêu cầu, sinh viên tự thực hiện và xác nhận lại với mentor khi cần.

Draft current workflow khoảng 45 phút để bắt đầu làm chắc chắn:



Draft future workflow khoảng 18 phút:



Fallback:

Nếu AI hiểu sai đề hoặc thiếu file context, sinh viên phải quay lại đọc tài liệu gốc và xác nhận trực tiếp với mentor/giảng viên trước khi tiếp tục làm bài.

Problem Card 3#: Learning Burnout Prevention**Problem 1 câu:**

Sinh viên/học viên phải học liên tục 10–12 giờ mỗi ngày trong thời gian ngắn, khiến họ chưa kịp hấp thụ kiến thức, dễ quá tải tinh thần và giảm hiệu quả học tập.

Actor:

Sinh viên hoặc học viên tham gia chương trình học cường độ cao, đặc biệt là các khóa AI/lập trình/lab thực hành liên tục trong nhiều ngày.

Thời điểm / bối cảnh:

Trong các bootcamp, khóa học ngắn hạn, chương trình intensive training hoặc các tuần học có nhiều lab, lecture, deadline và bài nộp liên tiếp.

Current workflow:

1. Sinh viên tham gia lecture hoặc workshop trong nhiều giờ
2. Ngay sau đó chuyển sang lab thực hành
3. Tiếp tục debug, làm assignment hoặc hoàn thiện deliverable
4. Ít có thời gian nghỉ giữa các phiên học
5. Chưa kịp tổng hợp lại kiến thức đã học trong ngày
6. Tiếp tục nhận bài mới hoặc topic mới vào ngày hôm sau
7. Dần cảm thấy quá tải, mất tập trung và học theo kiểu “chạy deadline” thay vì hiểu sâu

Bottleneck:

Bước 4–6 — lịch học quá dày khiến sinh viên không có đủ thời gian nghỉ, ôn lại và hấp thụ kiến thức trước khi chuyển sang nội dung mới.

Impact:

Sinh viên có thể dành 10–12 giờ/ngày cho việc học nhưng hiệu quả tiếp thu giảm dần. Việc học liên tục làm tăng mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, dễ quên kiến thức vừa học, dễ nản khi gặp

lỗi trong lab và có nguy cơ burnout. Về lâu dài, sinh viên có thể hoàn thành bài nộp nhưng không thật sự hiểu bản chất nội dung.

Success metric:

Giảm cảm giác quá tải sau mỗi ngày học và tăng khả năng nhớ lại kiến thức chính. Ví dụ:

- Sinh viên có ít nhất 2–3 khoảng nghỉ rõ ràng trong ngày
- Thời gian học liên tục không vượt quá 90–120 phút mỗi phiên
- Cuối ngày sinh viên có thể tóm tắt được 3–5 ý chính đã học
- Sinh viên có thời gian review/nghỉ trước khi chuyển sang bài mới
- Mức độ mệt mỏi tự đánh giá giảm sau khi áp dụng lịch học mới

Non-AI alternative:

Ban tổ chức hoặc giảng viên thiết kế lại lịch học với thời gian nghỉ cố định, chia nhỏ lab, giảm tải deadline và thêm phiên review cuối ngày. Cách này hiệu quả nhưng phụ thuộc vào khả năng điều chỉnh lịch chung của chương trình và không cá nhân hóa theo sức học của từng sinh viên.

AI hypothesis:

AI có thể đóng vai trò “learning pace assistant”, giúp sinh viên chia nhỏ nội dung học trong ngày, tạo lịch nghỉ hợp lý, tóm tắt kiến thức sau mỗi phiên, tạo câu hỏi tự kiểm tra ngắn và gợi ý phần nào cần review lại. AI không thay thế việc nghỉ ngơi thật, nhưng giúp người học quản lý nhịp học và tránh học dồn quá tải.

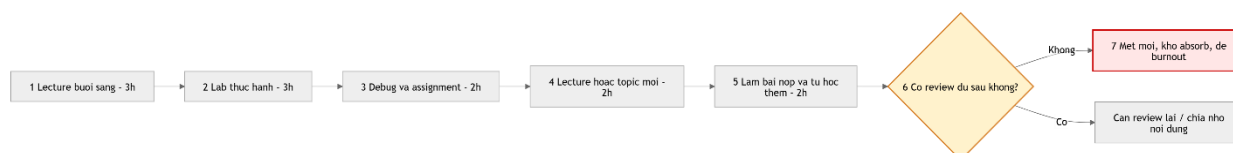
Quick gut:

Workflow.

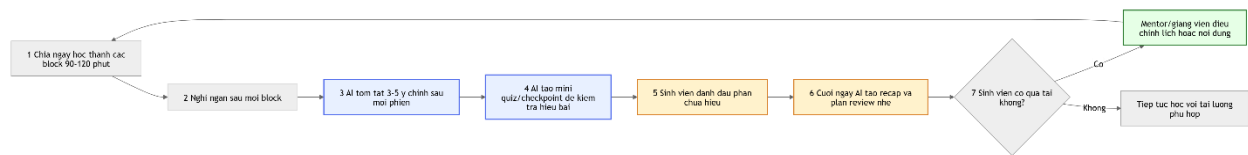
Lý do chọn Workflow:

Bài toán có nhiều bước rõ ràng: theo dõi lịch học, chia nhỏ nội dung, nhắc nghỉ, tóm tắt kiến thức, tạo câu hỏi review và điều chỉnh nhịp học. Không nên chọn Agent ở giai đoạn đầu vì AI không cần tự quyết định toàn bộ lịch học hay can thiệp vào sức khỏe người học. Cần giữ human boundary: sinh viên tự đánh giá trạng thái của mình và mentor/giảng viên điều chỉnh lịch nếu tình trạng quá tải kéo dài.

Draft current workflow — 10–12 giờ/ngày:



Draft future workflow — học có nhịp nghỉ và review:



Fallback:

Nếu sinh viên vẫn cảm thấy quá tải dù đã chia nhỏ lịch học, cần giảm khối lượng học, trao đổi với mentor/giảng viên và ưu tiên nghỉ ngơi thay vì tiếp tục học dồn.